

Espazos Vectoriais e Cálculo Matricial.

Grao de Matemáticas.

10.- Determinantes e as súas aplicacións.

10.1. Definición.

Sexa $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(K)$, unha matriz cadrada de orde n .

Denotamos por $A(i|j)$ a matriz resultante de A ó suprimir a fila i e a columna j .

En xeral denotamos por $A(i, j|k, l)$ a matriz resultante de A ó suprimir as filas i, j e as columnas k, l .

Definimos o **determinante de A** , $\det(A)$ ou $|A|$, como sigue

i) Se $n = 1$, $A = (a_{11})$, $\det(A) = a_{11}$.

ii) Se $n > 1$, $\det(A) = a_{11}\det(A(1|1)) - a_{21}\det(A(2|1)) + \dots + (-1)^{n+1} a_{n1}\det(A(n|1)) =$

$$= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A(i|1)).$$

Chamamos **adxunto** ou **cofactor** do coeficiente a_{ij} de A e notáremolo por A_{ij} , ó valor

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A(i|j)).$$

Para obter o **adxunto dun coeficiente a_{ij}** , calculamos o determinante da matriz que resulta de A ó suprimir a fila i e a columna j , e o signo que precederá a este determinante será
+ se $i + j$ é par
- se $i + j$ é impar.

Dada unha matriz cadrada $A = (a_{ij})$ de orde n , os adxuntos dos elementos da primeira columna son $A_{11}, A_{21}, \dots, A_{n1}$ e

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \dots + a_{n1}A_{n1}.$$

Esta **fórmula** é coñecida como desenvolvemento do determinante de A polos adxuntos dos elementos da primeira columna e permite calcular o determinante de calquera matriz cadrada.

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i1} A_{i1}.$$

10.2. Exemplo (Determinante de orde 2)

Cálculo do determinante dunha matriz cadrada de orde 2.

$$\text{Se } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix},$$

aplicando a fórmula da definición temos que

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11}\det(A(1|1)) - a_{21}\det(A(2|1)) = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

10.3. Exemplo (Determinante de orde 3)

Cálculo do determinante dunha matriz cadrada de orde 3.

$$\text{Se } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

Se facemos o desenvolvemento de tódolos pasos, temos:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} &= a_{11}\det(A(1|1)) - a_{21}\det(A(2|1)) + a_{31}\det(A(3|1)) = \\ &= a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{21}\det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{31}\det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} = \\ &= a_{11} (a_{22} a_{33} - a_{23} a_{32}) - a_{21} (a_{12} a_{33} - a_{13} a_{32}) + a_{31} (a_{12} a_{23} - a_{13} a_{22}) = \\ &= a_{11} a_{22} a_{33} - a_{11} a_{23} a_{32} - a_{21} a_{12} a_{33} + a_{21} a_{13} a_{32} + a_{31} a_{12} a_{23} - a_{31} a_{13} a_{22}. \end{aligned}$$

10.4. Proposición.

Sexa $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(K)$, unha matriz cadrada de orde n .

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(i-1)} & a_{1i} & a_{1(i+1)} & a_{1(i+2)} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2(i-1)} & a_{2i} & a_{2(i+1)} & a_{2(i+2)} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(i-1)} & a_{ni} & a_{n(i+1)} & a_{n(i+2)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= (-1) \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(i-1)} & a_{1(i+1)} & a_{1i} & a_{1(i+2)} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2(i-1)} & a_{2(i+1)} & a_{2i} & a_{2(i+2)} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(i-1)} & a_{n(i+1)} & a_{ni} & a_{n(i+2)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Como consecuencia inmediata temos que

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(j-1)} & a_{1j} & a_{1(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(j-1)} & a_{nj} & a_{n(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= (-1)^{(j-1)} \det \begin{pmatrix} a_{1j} & a_{11} & \dots & a_{1(j-1)} & a_{1(j+1)} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{nj} & a_{n1} & \dots & a_{n(j-1)} & a_{n(j+1)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Demostración:

Distinguimos dous casos: $i > 1$ e $i = 1$.

1) Para o caso en que $i > 1$ faremos unha demostración por indución:

i) Para $n = 2$, é claro pois

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = a_{11} \det(a_{22}) - a_{12} \det(a_{21}) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} \\ a_{22} & a_{21} \end{pmatrix} = a_{12} \det(a_{21}) - a_{11} \det(a_{22}) = a_{12}a_{21} - a_{11}a_{22} = (-1) \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

ii) Supoñemos certo para matrices cadradas de orde $n-1$

iii) Probamos que se é certo para matrices cadradas de orde $n-1$, entón é certo para matrices cadradas de orde n . En efecto:

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(i-1)} & a_{1i} & a_{1(i+1)} & a_{1(i+2)} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2(i-1)} & a_{2i} & a_{2(i+1)} & a_{2(i+2)} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(i-1)} & a_{ni} & a_{n(i+1)} & a_{n(i+2)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A(i|1)).$$

Por hipótese de indución, como $A(i|1)$ é unha matriz cadrada de orde $n-1$, se intercambiamos a columna i coa $i+1$, o determinante cambia de signo

$$\begin{aligned} \det A(i|1) &= \det \begin{pmatrix} a_{12} & \dots & a_{1(i-1)} & a_{1i} & a_{1(i+1)} & a_{1(i+2)} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{(i-1)2} & \dots & a_{(i-1)(i-1)} & a_{(i-1)i} & a_{(i-1)(i+1)} & a_{(i-1)(i+2)} & \dots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)2} & \dots & a_{(i+1)(i-1)} & a_{(i+1)i} & a_{(i+1)(i+1)} & a_{(i+1)(i+2)} & \dots & a_{(i+1)n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & \dots & a_{n(i-1)} & a_{ni} & a_{n(i+1)} & a_{n(i+2)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \\ &= (-1) \det \begin{pmatrix} a_{12} & \dots & a_{1(i-1)} & a_{1(i+1)} & a_{1i} & a_{1(i+2)} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{(i-1)2} & \dots & a_{(i-1)(i-1)} & a_{(i-1)(i+1)} & a_{(i-1)i} & a_{(i-1)(i+2)} & \dots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)2} & \dots & a_{(i+1)(i-1)} & a_{(i+1)(i+1)} & a_{(i+1)i} & a_{(i+1)(i+2)} & \dots & a_{(i+1)n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & \dots & a_{n(i-1)} & a_{n(i+1)} & a_{ni} & a_{n(i+2)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

E polo tanto

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A(i|1)) =$$

$$= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} (-1) \det \begin{pmatrix} a_{12} & \dots & a_{1(i-1)} & a_{1(i+1)} & a_{1i} & a_{1(i+2)} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{(i-1)2} & \dots & a_{(i-1)(i-1)} & a_{(i-1)(i+1)} & a_{(i-1)i} & a_{(i-1)(i+2)} & \dots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)2} & \dots & a_{(i+1)(i-1)} & a_{(i+1)(i+1)} & a_{(i+1)i} & a_{(i+1)(i+2)} & \dots & a_{(i+1)n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & \dots & a_{n(i-1)} & a_{n(i+1)} & a_{ni} & a_{n(i+2)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
&= (-1) \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det \begin{pmatrix} a_{12} & \dots & a_{1(i-1)} & a_{1(i+1)} & a_{1i} & a_{1(i+2)} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{(i-1)2} & \dots & a_{(i-1)(i-1)} & a_{(i-1)(i+1)} & a_{(i-1)i} & a_{(i-1)(i+2)} & \dots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)2} & \dots & a_{(i+1)(i-1)} & a_{(i+1)(i+1)} & a_{(i+1)i} & a_{(i+1)(i+2)} & \dots & a_{(i+1)n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & \dots & a_{n(i-1)} & a_{n(i+1)} & a_{ni} & a_{n(i+2)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \\
&= (-1) \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1(i-1)} & a_{1(i+1)} & a_{1i} & a_{1(i+2)} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2(i-1)} & a_{2(i+1)} & a_{2i} & a_{2(i+2)} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{n(i-1)} & a_{n(i+1)} & a_{ni} & a_{n(i+2)} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

2) Para o caso $i = 1$, temos que probar que

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = (-1) \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & a_{n1} & a_{n3} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Para facer a proba, vamos a “desenvolver os determinantes pola primeira e segunda columna”

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A(i | 1)).$$

Para calcular $\det(A(i | 1))$ temos en conta que non existe o coeficiente a_{i2} , os coeficientes a_{j2} da primeira columna de $A(i | 1)$ corresponden a fila j se $j < i$, o coeficiente $a_{(i+1)2}$ corresponde a fila i e, en xeral, os coeficientes a_{j2} corresponden a fila $j-1$ se $j > i$. En consecuencia

$$\det(A(i | 1)) = \sum_{j=1}^{i-1} (-1)^{j+1} a_{j2} \det(A(i, j | 1, 2)) + \sum_{j=i+1}^n (-1)^j a_{j2} \det(A(i, j | 1, 2))$$

Así

$$\begin{aligned}
& \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A(i|1)) = \\
& = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} \left(\sum_{j=1}^{i-1} (-1)^{j+1} a_{j2} \det(A(i,j|1,2)) + \sum_{j=i+1}^n (-1)^j a_{j2} \det(A(i,j|1,2)) \right) = \\
& = \sum_{\substack{i,j=1 \\ j < i}}^n (-1)^{i+1} (-1)^{j+1} a_{i1} a_{j2} \det(A(i,j|1,2)) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ j > i}}^n (-1)^{i+1} (-1)^j a_{i1} a_{j2} \det(A(i,j|1,2))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \det \begin{pmatrix} a_{12} & a_{11} & a_{13} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{22} & a_{21} & a_{23} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & a_{n1} & a_{n3} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} a_{j2} \det(A(j|2)) = \\
& = \sum_{j=1}^n (-1)^{j+1} a_{j2} \left(\sum_{i=1}^{j-1} (-1)^{i+1} a_{i1} \det(A(i,j|1,2)) + \sum_{i=j+1}^n (-1)^i a_{i1} \det(A(i,j|1,2)) \right) = \\
& = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n (-1)^{i+1} (-1)^{j+1} a_{i1} a_{j2} \det(A(i,j|1,2)) + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i > j}}^n (-1)^{i+1} (-1)^j a_{i1} a_{j2} \det(A(i,j|1,2))
\end{aligned}$$

En consecuencia vemos que, salvo o signo, intervén os mesmos sumandos nas dúas expresións. Temos que analizar cales son os signos deses sumandos $a_{i1} a_{j2} \det(A(i,j|1,2))$.

Na primeira expresión

$$(-1)^{i+1} (-1)^{j+1} = (-1)^{i+j} \quad \text{se } j < i$$

$$(-1)^{i+1} (-1)^j = (-1)^{i+j+1} \quad \text{se } j > i$$

Na segunda expresión

$$(-1)^{j+1} (-1)^{i+1} = (-1)^{i+j} \quad \text{se } i < j \quad \text{é dicir } (-1)^{i+j} \quad \text{se } j > i$$

$$(-1)^{j+1} (-1)^i = (-1)^{i+j+1} \quad \text{se } i > j \quad \text{é dicir } (-1)^{i+j+1} \quad \text{se } j < i$$

Vemos entón que intervén os mesmos sumandos pero con signo contrario.

10.5. Nota.

Sexa $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(K)$, unha matriz cadrada de orde n .

Se consideramos cada columna de A como un vector de $\mathbb{R}^n$, $v_i = (a_{1i}, a_{2i}, \dots, a_{ni})^t$, podemos considerar o determinante como unha aplicación $\det: \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, con $\det(v_1, \dots, v_n) = \det(A)$, sendo A a matriz que ten por columnas os vectores $v_1, \dots, v_n$.

10.6. Proposición:

- 1) $\det(v_1 + w_1, v_2, \dots, v_n) = \det(v_1, v_2, \dots, v_n) + \det(w_1, v_2, \dots, v_n)$.
- 2) $\det(av_1, v_2, \dots, v_n) = a \det(v_1, \dots, v_n)$.
- 3) $\det(e_1, \dots, e_n) = 1$, sendo e_i o vector con todos 0, excepto 1 no lugar i , con $i = 1, \dots, n$.

Demostración:

É consecuencia directa da definición.

$$1) \quad \text{Sexa } v_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \dots \\ a_{ni} \end{pmatrix}, w_1 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix} \text{ e } A \text{ a matriz formada polas columnas } v_1 + w_1, v_2, \dots, v_n,$$

é dicir

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} + b_1 & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} + b_n & a_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det(v_1 + w_1, v_2, \dots, v_n) &= \det(A) = \\ &= (a_{11} + b_1)\det(A(1|1)) - (a_{21} + b_2)\det(A(2|1)) + \dots + (-1)^{n+1} (a_{n1} + b_n)\det(A(n|1)) = \\ &= a_{11}\det(A(1|1)) - a_{21}\det(A(2|1)) + \dots + (-1)^{n+1} a_{n1}\det(A(n|1)) + \\ &+ b_1 \det(A(1|1)) - b_2 \det(A(2|1)) + \dots + (-1)^{n+1} b_n \det(A(n|1)) = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} b_1 & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_n & a_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \\
&= \det(v_1, v_2, \dots, v_n) + \det(w_1, v_2, \dots, v_n).
\end{aligned}$$

2) Sexa $v_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \dots \\ \dots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$, e A a matriz formada polas columnas $av_1, v_2, \dots, v_n$, é dicir

$$A = \begin{pmatrix} aa_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ aa_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&\det(av_1, v_2, \dots, v_n) = \det(A) = \\
&= a a_{11} \det(A(1|1)) - a a_{21} \det(A(2|1)) + \dots + (-1)^{n+1} a a_{n1} \det(A(n|1)) = \\
&= a[a_{11}\det(A(1|1)) - a_{21}\det(A(2|1)) + \dots + (-1)^{n+1} a_{n1}\det(A(n|1))] +
\end{aligned}$$

$$= a \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = a \det(v_1, \dots, v_n).$$

3) Sexa e_i o vector con todos 0, excepto 1 no lugar i , con $i = 1, \dots, n$, e A a matriz formada polas columnas $e_1, \dots, e_n$. É dicir A é a matriz identidade de orde n , I_n .

$$A = I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Entonces, tendo en conta que $I_k(1|1) = I_{k-1}$, obtemos que

$$\begin{aligned} \det(e_1, \dots, e_n) &= \det(I_n) = 1 \det(I_n(1|1)) - 0 \det(I_n(2|1)) + \dots + (-1)^{n+1} 0 \det(I_n(n|1)) = \\ &= \det(I_n(1|1)) = \det(I_{n-1}) = \dots = \det(I_3) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \det(1) - 0 \det(0) = \det(1) = 1. \end{aligned}$$

10.7. Proposición:

Para $v_i, w_i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, n$, $a \in \mathbb{R}$.

- 1) $\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i + w_i, v_{i+1}, \dots, v_n) =$
 $= \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + \det(v_1, \dots, v_{i-1}, w_i, v_{i+1}, \dots, v_n), i = 1, \dots, n.$
- 2) $\det(v_1, \dots, v_{i-1}, av_i, v_{i+1}, \dots, v_n) =$
 $= a \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n), i = 1, \dots, n.$
- 3) $\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n) =$
 $= - \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_n), i, j = 1, \dots, n.$

Demostración:

- 1) $\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i + w_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = (-1)^{i-1} \det(v_i + w_i, v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n) =$
 $= (-1)^{i-1} \det(v_i, v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n) + (-1)^{i-1} \det(w_i, v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n) =$
 $= \det(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + \det(v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, w_i, v_{i+1}, \dots, v_n).$
- 2) $\det(v_1, \dots, v_{i-1}, av_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = (-1)^{i-1} \det(av_i, v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n)$
 $= (-1)^{i-1} a \det(v_i, v_1, v_2, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_n) = a \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n).$
- 3) $\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n) =$
 $= (-1)^{i-1} \det(v_i, v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n) =$
 $= (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} \det(v_j, v_i, v_1, \dots, v_{i-1}, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_n) =$
 $= (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} (-1)^i \det(v_i, v_1, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_n) =$
 $= (-1)^{i-1} (-1)^{j-1} (-1)^i (-1)^{j-1} \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_n) =$
 $= - \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_n).$

10.8. Corolario:

$\det: \mathbb{R}^n \times \dots \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ é unha aplicación que verifica as seguintes propiedades:

Para $v_i, w_i \in \mathbb{R}^n$, $i = 1, \dots, n$, $a \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} 1) \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i + w_i, v_{i+1}, \dots, v_n) &= \\ &= \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) + \det(v_1, \dots, v_{i-1}, w_i, v_{i+1}, \dots, v_n), i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \det(v_1, \dots, v_{i-1}, av_i, v_{i+1}, \dots, v_n) &= \\ &= a \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n), i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n) &= \\ &= -\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_n), i, j = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

$$4) \det(e_1, \dots, e_n) = 1, \text{ sendo } e_i \text{ o vector con todos } 0, \text{ excepto } 1 \text{ no lugar } i, \text{ con } i = 1, \dots, n.$$

As aplicacións que verifican as propiedades 1) e 2) chámanse **aplicacións n-lineais**.

As aplicacións que verifican a propiedade 3) chámanse **aplicacións antisimétricas**.

10.9. Proposición.

Se temos un vector $v = 0$, entón

$$\det(v_1, \dots, v_{i-1}, 0, v_{i+1}, \dots, v_n) = 0$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \det(v_1, \dots, v_{i-1}, 0, v_{i+1}, \dots, v_n) &= \det(v_1, \dots, v_{i-1}, 0v, v_{i+1}, \dots, v_n) = \\ &= 0 \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_n) = 0 \end{aligned}$$

10.10. Proposición.

Se $v = v_i = v_j$, entón $\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v, v_{j+1}, \dots, v_n) = 0$

Demostración.

En efecto, pola propiedade 3) se intercambiamos v_i con v_j , cambia o signo. Pero como

$v_i = v_j$, temos

$$\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v, v_{j+1}, \dots, v_n) = -\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v, v_{j+1}, \dots, v_n)$$

e polo tanto

$$\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v, v_{j+1}, \dots, v_n) = 0.$$

Por verificar esta propiedade dise que a aplicación determinante é alternada.

10.11. Proposición.

Se temos dous vectores proporcionais, $v_j = av_i$, entón

$$\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, av_i, v_{j+1}, \dots, v_n) = 0$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, av_i, v_{j+1}, \dots, v_n) &= \\ = a \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_i, v_{j+1}, \dots, v_n) &= a0 = 0. \end{aligned}$$

10.12. Corolario.

Como consecuencia se ó vector v_i lle sumamos un múltiplo doutro vector v_j o determinante non cambia de valor:

$$\begin{aligned} \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i + av_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n) &= \\ = \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n) &+ \\ + \det(v_1, \dots, v_{i-1}, av_j, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n) &= \\ = \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n) + 0 &= \\ = \det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_{j-1}, v_j, v_{j+1}, \dots, v_n). \end{aligned}$$

10.13. Corolario.

Como consecuencia, se temos un vector v_i que é **combinación lineal dos restantes**, é dicir

$$v_i = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_{i-1} v_{i-1} + \lambda_{i+1} v_{i+1} + \dots + \lambda_n v_n = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \lambda_j v_j \quad \text{entón}$$

$\det(v_1, \dots, v_{i-1}, v_i, v_{i+1}, \dots, v_n) = 0$, xa que se descompón en suma de $n-1$ determinantes co vector que ocupa o lugar i , múltiplo de algún dos restantes.

10.14. Recordemos que.

Se $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ representa o conxunto das matrices cadradas de orde n sobre o corpo $\mathbb{R}$ entón

$A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ será notada por $A = (a_{ij})$, onde $1 \leq i, j \leq n$.

Chamamos determinante de A , e denotámolo por $\det(A) = \det(C_1, C_2, \dots, C_n)$, sendo $C_1, \dots, C_n$ as columnas de A .

10.15. Exemplo.

Cálculo do determinante dos distintos tipos de matrizes elementais.

1) Se $E = E_{[F_i, F_j]}$, matriz resultante da identidade ó intercambiar as filas i e j ou as columnas i e j , entón $\det(E) = -1$, pois se I é a identidade $\det(I) = 1$ e E resulta da identidade ó intercambiar dúas columnas. (Propiedade 3)

2) Se $E = E_{aF_i}$, matriz resultante da identidade ó multiplicar a fila i ou a columna i por a , entón $\det(E) = a$, pois E resulta da identidade ó multiplicar unha columna por a . (Propiedade 2)

3) Se $E = E_{F_i + aF_j}$, matriz resultante da identidade ó cambiar F_i por $F_i + aF_j$ ou o que é o mesmo, ó cambiar C_j por $C_j + aC_i$, entón $\det(E) = 1$ (Corolario 10.12)

10.16. Lema.

Se E é unha matriz elemental de orde n e A é unha matriz cadrada de orde n , entón $\det(AE) = \det(A) \det(E)$.

Demostración.

Sexa $A = (C_1, \dots, C_n)$

1) Se $E = E_{[F_i, F_j]}$, matriz resultante da identidade ó intercambiar as filas i e j ou as columnas i e j , entón $\det(E) = -1$ (Propiedade 3) e

$$\begin{aligned} AE &= (C_1, \dots, C_{i-1}, C_i, C_{i+1}, \dots, C_{j-1}, C_j, C_{j+1}, \dots, C_n)E = \\ &= (C_1, \dots, C_{i-1}, C_j, C_{i+1}, \dots, C_{j-1}, C_i, C_{j+1}, \dots, C_n) \end{aligned}$$

$$\det(AE) = \det(C_1, \dots, C_{i-1}, C_j, C_{i+1}, \dots, C_{j-1}, C_i, C_{j+1}, \dots, C_n) = -\det(A) = \det(A) \det(E).$$

2) Se $E = E_{aF_i}$, matriz resultante da identidade ó multiplicar a fila i ou a columna i por a , entón $\det(E) = a$. (Propiedade 2)

$$AE = (C_1, \dots, C_{i-1}, C_i, C_{i+1}, \dots, C_n)E = (C_1, \dots, C_{i-1}, aC_i, C_{i+1}, \dots, C_n)$$

$$\det(AE) = \det(C_1, \dots, C_{i-1}, aC_i, C_{i+1}, \dots, C_n) = a \det(A) = \det(A) \det(E)$$

3) Se $E = E_{F_i + aF_j}$, matriz resultante da identidade ó cambiar F_i por $F_i + aF_j$ ou o que é o mesmo, ó cambiar C_j por $C_j + aC_i$, entón $\det(E) = 1$ (Corolario 10.12)

$$AE = (C_1, \dots, C_{i-1}, C_i, C_{i+1}, \dots, C_{j-1}, C_j, C_{j+1}, \dots, C_n)E =$$

$$= (C_1, \dots, C_{i-1}, C_i, C_{i+1}, \dots, C_{j-1}, C_j + aC_i, C_{j+1}, \dots, C_n)$$

$$\det(AE) = \det(C_1, \dots, C_{i-1}, C_i, C_{i+1}, \dots, C_{j-1}, C_j + aC_i, C_{j+1}, \dots, C_n) = \det(A) = \det(A) \det(E).$$

10.17. Lema.

Se M é unha matriz cadrada en escaleira reducida de orde n entón M é a identidade ($M = I$) e $\det(M) = 1$ ou $\det(M) = 0$.

Demostración.

Dado que M é unha matriz cadrada en escaleira reducida, pode ter un pivote en cada columna (e neste caso será a identidade ou hai algunhas columnas sen pivote).

Se M é a identidade é obvio que $\det(M) = 1$.

Se M non é a identidade supoñemos que k é a primeira columna na que non ten pivote.

- Se $k = 1$, entón na primeira columna de M todos os coeficientes son 0 e polo tanto $\det(M) = 0$ (Proposición 10.9.)

- Se $k > 1$, entón as columnas 1, 2, ..., $k-1$ de M coinciden coas da matriz identidade e a columna k é da forma $(\lambda_{1k}, \lambda_{2k}, \dots, \lambda_{(k-1)k}, 0, \dots, 0)$. A matriz M será da forma

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{1k} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & \lambda_{2k} \\ \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \lambda_{(k-1)k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Entón a columna k é *combinación lineal* das $k-1$ primeiras columnas

$$\begin{pmatrix} \lambda_{1k} \\ \dots \\ \lambda_{(k-1)k} \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_{ik} C_i, \text{ sendo } C_i = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ a columna } i \text{ de } M \text{ que ten todos os coeficientes } 0,$$

excepto un 1 na fila i , e polo tanto $\det(M) = 0$ (Corolario 10.13.)

10.18. Lema.

Se M é unha matriz en escaleira reducida de orde n e A é unha matriz cadrada de orde n , entón

$$\det(AM) = \det(A) \det(M).$$

Demostración.

Sexa $A = (C_1, \dots, C_n)$

Dado que M é unha matriz en escaleira reducida, se M é a identidade é obvio que $\det(AM) = \det(A) \det(M) = \det(A)$.

Se M non é a identidade entón (véxase Lema 10.17.) non ten pivote en todas as columnas e se k é a primeira columna na que non ten pivote.

Se $k = 1$, entón na primeira columna de M todos os coeficientes son 0 e polo tanto na primeira columna de AM tamén son 0 todos os coeficientes e polo tanto

$$\det(AM) = \det(M) = 0 \text{ e } \det(AM) = \det(A) \det(M)$$

Se $k > 1$, entón as columnas $1, 2, \dots, k-1$ de M coinciden coas da matriz identidade e a columna k é da forma $(\lambda_{1k}, \lambda_{2k}, \dots, \lambda_{(k-1)k}, 0, \dots, 0)$. A matriz M será da forma

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_{1k} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & \dots & \lambda_{2k} \\ \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & 0 & 1 & \lambda_{(k-1)k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \dots \end{pmatrix}$$

Como $A = (C_1, \dots, C_n)$, entón as $k-1$ primeiras columnas de AM coinciden coas de A e a columna k é da forma $\lambda_{1k}C_1 + \lambda_{2k}C_2 + \dots + \lambda_{(k-1)k}C_{k-1}$. É dicir temos

$$AM = (C_1, \dots, C_{k-1}, C_1, \dots, C_{k-1}, \lambda_{1k}C_1 + \lambda_{2k}C_2 + \dots + \lambda_{(k-1)k}C_{k-1}, \dots).$$

Entón unha columna é combinación lineal das outras columnas e temos que

$$\det(AM) = 0 \text{ (Corolario 10.13.) e } \det(AM) = \det(A) \det(M)$$

10.19. Proposición.

Se A e B son matrices cadradas de orde n , entón

$$\det(A B) = \det(A) \det(B)$$

Demostración:

Sabemos que podemos descomponer B nun produto de matrices elementais por unha matriz en escaleira reducida.

Así $B = E_1 E_2 \dots E_r M$, con E_i elemental $i = 1, \dots, r$ e M matriz en escaleira reducida

$$\begin{aligned} \det(A B) &= \det(A E_1 E_2 \dots E_r M) = \det(A E_1 E_2 \dots E_r) \det(M) = \\ &= \det(A E_1 E_2 \dots E_{r-1}) \det(E_r) \det(M) = \\ &\dots\dots\dots \\ &= \det(A) \det(E_1) \det(E_2) \dots \det(E_{r-1}) \det(E_r) \det(M) = \\ &= \det(A) \det(E_1 E_2) \dots \det(E_{r-1}) \det(E_r) \det(M) = \dots\dots\dots = \\ &= \det(A) \det(E_1 E_2 \dots E_{r-1} E_r M) = \det(A) \det(B) \end{aligned}$$

10.20. Corolario.

Se A é unha matriz cadrada de orde n, entón

i) Se A é equivalente por filas a unha matriz B, entón $\det(A) = 0 \Leftrightarrow \det(B) = 0$

ii) A é equivalente por filas a matriz identidade $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

iii) A é invertible (ten inversa) $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

Demostración:

i) Sabemos que se A é equivalente por filas a unha matriz B, entón existen matrices elementais E_i , $i = 1, \dots, r$ tal que $E_r E_{r-1} \dots E_1 A = B$.

$$\det(B) = \det(E_r E_{r-1} \dots E_1) \det(A)$$

$$\text{como } \det(E_r E_{r-1} \dots E_1) \neq 0, \det(A) = 0 \Leftrightarrow \det(B) = 0$$

ii) Sabemos que podemos descomponer A nun produto de matrices elementais por unha matriz en escaleira reducida.

Así $A = E_1 E_2 \dots E_r M$, con E_i elemental $i = 1, \dots, r$ e M matriz en escaleira reducida.

$$\det(A) = \det(E_1 E_2 \dots E_r) \det(M)$$

$$\text{como } \det(E_1 E_2 \dots E_r) \neq 0, \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \det(M) \neq 0 \Leftrightarrow M = I \text{ (Lema 10.17.)}$$

iii) Acabamos de probar que para toda matriz A,

$A = E_1 E_2 \dots E_r M$, con E_i elemental $i = 1, \dots, r$ e M matriz en escaleira reducida e

$$\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow \det(M) \neq 0 \Leftrightarrow M = I.$$

É dicir

$$\det(A) \neq 0 \Leftrightarrow A = E_1 E_2 \dots E_r, \text{ con } E_i \text{ elemental } i = 1, \dots, r. \text{ Pero}$$

A é un produto de matrices elementais $\Leftrightarrow$ A é invertible (véxase Teorema 3.8. do Tema de Matrices dun sistema de ecuacións lineais).

En consecuencia

A é invertible $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

10.21. Lema.

Se E é unha matriz elemental, entón E^t tamén é matriz elemental e $\det(E) = \det(E^t)$.

Demostración.

1) Se $E = E_{[F_i, F_j]}$, matriz resultante da identidade ó intercambiar as filas (ou as columnas) i e j, entón $E^t = E_{[F_i, F_j]}$ e $\det(E) = \det(E^t) = -1$

2) Se $E = E_{aF_i}$, matriz resultante da identidade ó multiplicar a fila (ou a columna) i por a, entón $E^t = E_{aF_i}$, e $\det(E) = \det(E^t) = a$.

3) Se $E = E_{F_i + aF_j}$, matriz resultante da identidade ó cambiar F_i por $F_i + a F_j$ (ou C_j por $C_j + aC_i$) entón $E^t = E_{F_j + aF_i}$, $\det(E) = \det(E^t) = 1$

10.22. Lema.

Se M é unha matriz en escaleira reducida de orde n, entón

$\det(M) = \det(M^t)$.

Demostración.

Dado que M é unha matriz en escaleira reducida, pode ser a identidade e entón

$M^t = M$ e $\det(M) = \det(M^t) = 1$

Se M non é a identidade entón hai algunhas columnas sen pivote e xa vimos que

$\det(M) = 0$.

Ademais por ter algunha columna sen pivote na última fila de M tamén son 0 todos os elementos e polo tanto tamén na última columna de M^t son 0 todos os elementos e

$\det(M^t) = 0$.

10.23. Proposición.

Se A é unha matriz cadrada de orde n, entón

$\det(A) = \det(A^t)$

Demostración:

Sabemos que podemos descompoñer A nun produto de matrices elementais por unha matriz en escaleira reducida.

Así $A = E_1 E_2 \dots E_r M$, con E_i elemental $i = 1, \dots, r$ e M matriz en escaleira reducida.

$$A^t = M^t (E_r)^t (E_{r-1})^t \dots (E_1)^t.$$

$$\begin{aligned} \det(A) &= \det(E_1 E_2 \dots E_r M) = \det(E_1) \det(E_2) \dots \det(E_r) \det(M) = \\ &= \det((E_1)^t) \det((E_2)^t) \dots \det((E_r)^t) \det(M^t) = \det(M^t) \det((E_r)^t) \det((E_{r-1})^t) \dots \det((E_1)^t) = \\ &= \det(M^t (E_r)^t (E_{r-1})^t \dots (E_1)^t) = \det(A^t) \end{aligned}$$

10.24. Corolario.

Calquera propiedade do determinante que dependa das relacións entre as columnas da matriz tamén se verifica se existe esa mesma relación entre as filas.

Así:

1) Se consideramos

$$A = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ F_i + F_j \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}, \text{ entón } \det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ F_i + F_j \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ F_i \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix} + \det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ F_j \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}$$

2) Se consideramos

$$A = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ aF_i \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}, \text{ entón } \det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ aF_i \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix} = a \det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ F_i \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}$$

3) Se intercambiamos dúas filas de A, o determinante cambia de signo. É dicir

$$A = \begin{pmatrix} F_1 \\ .. \\ F_{i-1} \\ F_i \\ F_{i+1} \\ .. \\ F_{j-1} \\ F_j \\ F_{j+1} \\ .. \\ F_n \end{pmatrix}, \text{ entón } \det \begin{pmatrix} F_1 \\ .. \\ F_{i-1} \\ F_i \\ F_{i+1} \\ .. \\ F_{j-1} \\ F_j \\ F_{j+1} \\ .. \\ F_n \end{pmatrix} = - \det \begin{pmatrix} F_1 \\ .. \\ F_{i-1} \\ F_j \\ F_{i+1} \\ .. \\ F_{j-1} \\ F_i \\ F_{j+1} \\ .. \\ F_n \end{pmatrix}$$

4) Se A ten dúas filas iguais, entón $\det(A) = 0$. É dicir se $F = F_i = F_j$, entón

$$\det \begin{pmatrix} F_1 \\ .. \\ F_{i-1} \\ F \\ F_{i+1} \\ .. \\ F_{j-1} \\ F \\ F_{j+1} \\ .. \\ F_n \end{pmatrix} = 0.$$

5) Se A ten dúas filas proporcionais, entón $\det(A) = 0$. É dicir se $F_j = a F_i$, entón

$$\det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ F_i \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_{j-1} \\ aF_i \\ F_{j+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix} = 0.$$

6) Se á fila F_i lle sumamos un múltiplo da fila F_j , o determinante non cambia de valor:

$$\det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ F_i + aF_j \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_{j-1} \\ F_j \\ F_{j+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ F_i \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_{j-1} \\ F_j \\ F_{j+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}$$

7) Se unha fila é combinación lineal das restantes, entón o determinante vale 0:

$$\det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n F_j \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ F_{j-1} \\ F_j \\ F_{j+1} \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix} = 0$$

8) Se A ten unha fila de ceros, entón $\det(A) = 0$. É dicir

$$A = \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ 0 \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix}, \text{ entón } \det \begin{pmatrix} F_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ F_{i-1} \\ 0 \\ F_{i+1} \\ \vdots \\ \vdots \\ F_n \end{pmatrix} = 0$$

10.25. Nota (Desenvolvemento do determinante polos elementos da primeira columna).

Dada unha matriz cadrada $A = (a_{ij})$ de orde n , os adxuntos dos elementos da primeira columna son $A_{11}, A_{21}, \dots, A_{n1}$ e a definición que demos de determinante é o que se coñece como desenvolvemento do determinante de A polos adxuntos dos elementos da primeira columna e permite calcular o determinante de calquera matriz cadrada:

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \dots + a_{n1}A_{n1}.$$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{i1} A_{i1}.$$

10.26. Nota. (Desenvolvimento do determinante polos elementos da primeira fila).

Analogamente, dado que $\det(A) = \det(A^t)$, se $A = (a_{ij})$ é unha matriz cadrada de orde n ,

$$\det(A) = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n}.$$

Esta **fórmula** é coñecida como desenvolvemento do determinante de A polos adxuntos dos elementos da primeira fila e tamén permite calcular o determinante de calquera matriz cadrada.

10.27. Proposición. (Desenvolvimento do determinante polos elementos dunha fila).

Se $A = (a_{ij})$ é unha matriz cadrada de orde n ,

$$\det(A) = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}.$$

Esta **fórmula** é coñecida como desenvolvemento do determinante de A polos adxuntos dos elementos da fila i e permite calcular o determinante de calquera matriz cadrada.

Demostración.

Como sabemos que ó intercambiar dúas filas o determinante cambia de signo, para “pasar” a fila i ó primeiro lugar, mantendo o orde das filas anteriores, temos que facer $i-1$ cambios (cambiámola coa $i-1$, a continuación coa $i-2$, ..., finalmente coa fila 1) e temos

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{(i-1)1} & a_{(i-1)2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{(i-1)n} \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{in} \\ a_{(i+1)1} & a_{(i+1)2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{(i+1)n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = (-1)^{(i-1)} \det \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{in} \\ a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{(i-1)1} & a_{(i-1)2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)1} & a_{(i+1)2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{(i+1)n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Se suprimimos a fila 1 e columna j desta matriz é o mesmo que suprimir a fila i e columna j da matriz A e polo tanto

$$\det \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{in} \\ a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{(i-1)1} & a_{(i-1)2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{(i-1)n} \\ a_{(i+1)1} & a_{(i+1)2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{(i+1)n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= a_{i1}(-1)^{(1+1)}\det(A(i/1)) + a_{i2}(-1)^{(1+2)}\det(A(i/2)) + \dots + a_{in}(-1)^{(1+n)}\det(A(i/n)).$$

e

$$\det(A) = (-1)^{(i-1)}[a_{i1}(-1)^{(1+1)}\det(A(i/1)) + a_{i2}(-1)^{(1+2)}\det(A(i/2)) + \dots + a_{in}(-1)^{(1+n)}\det(A(i/n))] =$$

$$= a_{i1}(-1)^{(i+1)}\det(A(i/1)) + a_{i2}(-1)^{(i+2)}\det(A(i/2)) + \dots + a_{in}(-1)^{(i+n)}\det(A(i/n)) =$$

$$= a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}$$

10.28. Nota. (Desenvolvimento do determinante polos elementos dunha columna).

Tendo en conta que $\det(A) = \det(A^t)$ é claro que tamén podemos desenvolver o determinante polos adxuntos dunha columna. Se $A = (a_{ij})$ é unha matriz cadrada de orde n ,

$$\det(A) = a_{1i}A_{1i} + a_{2i}A_{2i} + \dots + a_{ni}A_{ni}.$$

Matriz Inversa

10.29. Definición.

Sexa $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. Chamamos adxunta da matriz A á matriz

$$\text{adx}(A) = (A_{ij}), (1 \leq i, j \leq n),$$

onde A_{ij} é o adxunto do elemento a_{ij} de A (con $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A(i|j))$). É dicir,

$$\text{adx}(A) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

10.30. Exercício:

$$\text{Se } A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 & 10 & -7 \\ 3 & 1 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 & 5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 2 & 4 & -3 \end{pmatrix},$$

entón

$$\text{adx}(A) = \begin{pmatrix} -48 & -12 & 42 & -6 & 0 \\ -3 & -3 & -3 & 3 & 0 \\ 18 & 18 & -18 & 0 & 0 \\ 12 & 6 & -6 & -6 & -6 \\ 99 & 9 & -81 & 9 & 0 \end{pmatrix}; (\text{adx}(A))^t = \begin{pmatrix} -48 & -3 & 18 & 12 & 99 \\ -12 & -3 & 18 & 6 & 9 \\ 42 & -3 & -18 & -6 & -81 \\ -6 & 3 & 0 & -6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 0 \end{pmatrix}$$

Debe comprobarse algún dos valores utilizando a expresión $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A(i|j))$.

10.31. Proposición.

Se $A = (a_{ij})$ é unha matriz cadrada de orde n e $1 \leq r, s \leq n$ ($r \neq s$), verificase que

$$a_{r1}A_{s1} + a_{r2}A_{s2} + \dots + a_{rn}A_{sn} = 0,$$

$$a_{1r}A_{1s} + a_{2r}A_{2s} + \dots + a_{nr}A_{ns} = 0.$$

Esta proposición pode enunciarse do seguinte modo: *a suma dos produtos dos elementos dunha fila (columna) polos adxuntos dos elementos de outra fila (columna) é igual a cero.*

Demostración

Notemos que o valor do adxunto ou cofactor do elemento a_{ij} de A é independente dos valores da fila i e da columna j de A .

Se na matriz $A = (a_{ij})$ substituímos os valores da fila s polos da fila r , entón obtemos unha matriz $B = (b_{ij})$ con todos os elementos coincidentes cos de A excepto os da fila s en que $b_{sj} = b_{rj} = a_{rj}$.

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & b_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{r1} & b_{r2} & \dots & \dots & \dots & \dots & b_{rn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{s1} & b_{s2} & \dots & \dots & \dots & \dots & b_{sn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n1} & b_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & b_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{rn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{rn} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

B ten dúas filas iguais (a fila r e a fila s) e o seu determinante vale 0.

Pero os adxuntos dos elementos da fila s da nova matriz son os mesmos que os da matriz A , xa que $B(s|j) = A(s|j)$ por coincidir todas as filas excepto a fila s . Se calculamos o determinante desta nova matriz desenvolvendo pola fila s , temos

$$\begin{aligned} 0 = \det(B) &= b_{s1}B_{s1} + b_{s2}B_{s2} + \dots + b_{sn}B_{sn} = \\ &= a_{r1}A_{s1} + a_{r2}A_{s2} + \dots + a_{rn}A_{sn} = \sum_{j=1}^n a_{rj}A_{sj} \end{aligned}$$

Analogamente, se na matriz A substituímos os elementos da columna s polos da columna r e calculamos o determinante desenvolvendo pola columna s , obtemos

$$0 = a_{1r}A_{1s} + a_{2r}A_{2s} + \dots + a_{nr}A_{ns} = \sum_{i=1}^n a_{ir}A_{is}.$$

10.32. Exercício:

Comprobar estas igualdades para a matriz do exercicio 10.30. anterior, para $r = 3$ e $s = 5$.

10.33. Proposición.

Se A é unha matriz de orde n sobre $\mathbb{R}$, verifícase que:

$$1. A(\text{adx}(A))^t = \det(A)I_n.$$

$$2. (\text{adx}(A))^t A = \det(A)I_n.$$

É dicir $A(\text{adx}(A))^t = (\text{adx}(A))^t A$ é unha matriz diagonal con todos os elementos da diagonal igual a $\det(A)$.

Demostración

Si B é a matriz resultante de A ó substituír a fila s pola fila r, entón:

$$\text{Se } s = r, a_{r1}A_{s1} + a_{r2}A_{s2} + \dots + a_{rn}A_{sn} = |B| = |A|$$

$$\text{Se } s \neq r, a_{r1}A_{s1} + a_{r2}A_{s2} + \dots + a_{rn}A_{sn} = |B| = 0.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} A(\text{adx}(A))^t &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} |A| & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & |A| \end{pmatrix} = |A|I_n. \end{aligned}$$

Análoga demostración para o segundo apartado.

10.34. Exercicio:

Comprobar estas igualdades para a matriz do exercicio 10.30. anterior para $r = s = 3$.

10.35. Teorema (Matriz Inversa).

Se A é unha matriz cadrada tal que $\det(A) \neq 0$, A é invertible verificándose que

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{adx}(A))^t.$$

Demostración.

Como $|A| \neq 0$, tendo en conta as igualdades da proposición anterior, temos que

$$A(\text{adx}(A))^t = |A|I_n \Rightarrow A \left(\frac{1}{|A|} (\text{adx}(A))^t \right) = I_n$$

e, análogamente,

$$(\text{adx}(A))^t A = |A| I_n \Rightarrow \left(\frac{1}{|A|} (\text{adx}(A))^t \right) A = I_n$$

De ambas igualdades dedúcese que A é invertible e que

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{adx}(A))^t.$$

Determinantes e independencia Lineal

10.36.- Proposición (Aporta os mesmos resultados que 6.5.21. pero utilizando determinantes).

Sexan $\{v_1, \dots, v_n\}$ e $\{w_1, \dots, w_n\}$ vectores de $\mathbb{R}^n$.

Consideramos as matrices, $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$, que ten por filas as coordenadas deses vectores que denotamos da mesma forma.

$$A = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} w_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ \vdots \\ w_n \end{pmatrix}$$

Se A é equivalente por filas a B ($A \approx B$), entónces

i) $\det(A) = 0 \Leftrightarrow \det(B) = 0$

ii) $\det(A) = 0 \Leftrightarrow \{v_1, \dots, v_n\}$ Linealmente Dependentes

Demostración.

Basta ter en conta que

$B = E_r E_{r-1} \dots E_2 E_1 A$, con $E_1, \dots, E_r$ matrices elementais e polo tanto $\det(E_i) \neq 0$.

(recordemos que se B é unha matriz en escaleira $\det(B) = 0$ ou $\det(B) = 1$).

En consecuencia

i) $\det(B) = 0 \Leftrightarrow \det(E_r) \det(E_{r-1}) \dots \det(E_2) \det(E_1) \det(A) = 0 \Leftrightarrow \det(A) = 0$

ii) Sexa $A \approx B$, sendo B a unha matriz en escaleira.

$\det(A) = 0 \Leftrightarrow \det(B) = 0 \Leftrightarrow B$ ten unha fila nula $\Leftrightarrow$ os vectores fila de B son linealmente dependentes $\Leftrightarrow$ os vectores fila de A son linealmente dependentes $\Leftrightarrow \{v_1, \dots, v_n\}$ Linealmente Dependentes.

Regra de Cramer

10.37. Sistema de Ecuacións lineais (Notacións).

Consideremos o sistema de n ecuacións lineais con n incógnitas, S

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = d_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = d_2$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots$$

$$\dots \quad \dots \quad \dots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = d_n$$

ou ben, en forma matricial,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ \dots \\ d_n \end{pmatrix}$$

ou, brevemente, $AX^t = D$, onde $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

1.- Recordemos que a matriz A recibe o nome de **matriz dos coeficientes** do sistema e a matriz D **matriz columna dos términos independentes**.

2. Chamamos **matriz da incógnita** x_j ($j = 1, \dots, n$) e notarémola por A_j , á matriz obtida substituindo a columna j da matriz A pola columna formada cos termos independentes de S .

É dicir,

j)

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & d_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & d_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & d_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

10.38. Definición (Sistema de Cramer).

Sexa S é un sistema de n ecuacións lineais con n incógnitas.

$$S: AX^t = D$$

Dicimos que o **sistema S é de Cramer** se $\det(A) \neq 0$.

10.39. Teorema. (Regra de Cramer)

Dado o sistema de n ecuacións lineais con n incógnitas

$$S: AX^t = D,$$

Entón

$$1) \det(A_j) = x_j \det(A)$$

2) Se o sistema S é de Cramer, entón ten solución única e ésta ven dada por

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}, j = 1, \dots, n.$$

Demostración:

$$1) \det(A_j) = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & d_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & d_2 & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & d_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & \sum_{k=1}^n a_{1k} x_k & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & \sum_{k=1}^n a_{2k} x_k & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & \sum_{k=1}^n a_{nk} x_k & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} x_j & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} x_j & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} x_j & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = x_j \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

2) Como S é de Cramer, por definición verificase que $\det(A) \neq 0$, logo

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}$$

Demostración alternativa:

Podemos facer unha demostración directa da afirmación 2:

Como A é invertible e, por tanto,

$$X^t = A^{-1}D.$$

É dicir,

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_n \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_n \end{pmatrix}$$

de onde

$$x_j = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_{1j} & A_{2j} & \dots & A_{nj} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_n \end{pmatrix}$$

É dicir,

$$x_j = \frac{1}{\det(A)} (d_1 A_{1j} + d_2 A_{2j} + \dots + d_n A_{nj}) = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}.$$